蒙思源

武汉科技大学汽车与交通工程学院 · 特聘副教授（青年百人）

研究方向：智能交通感知、交通安全、基础设施世界模型、交通系统优化化

(+86) 180-4949-3825　siyuan_meng_max@163.com

个人主页　Google Scholar　GitHub　LinkedIn



工作经历

- **武汉科技大学汽车与交通工程学院** 2026.11 – 至今
  特聘副教授（青年百人）
  拟开展路侧智能感知、交通安全分析、基础设施世界模型（I-WM）与智能交通系统优化等方向的教学与科研工作。

教育背景

- **麻省大学阿默斯特分校 (University of Massachusetts Amherst)** 2023.09 – 2026.09
  土木工程（交通运输工程方向）　**博士**（全额奖学金）　GPA: 3.97/4.0　导师：Chengbo Ai 副教授
  博士论文：Quality-Aware Multi-LiDAR Framework for Traffic Perception and Safety Analysis
  研究主线：路侧多 LiDAR 背景建模、无监督 3D 检测、多目标跟踪、质量感知交通安全分析，并进一步拓展至 Infrastructure-Centric World Models (I-WM)。

- **长安大学** 2020.09 – 2023.07
  交通运输工程　**硕士**　GPA: 3.66/4.0　导师：柏强教授
  硕士论文：公路网全资产养护规划决策方法研究

- **长安大学** 2016.09 – 2020.07
  道路桥梁与渡河工程　**学士**　GPA: 3.74/4.0　获“优秀本科毕业论文”
  毕业设计：江苏省某新建高速公路综合设计

学术概况与科研亮点

- **研究领域：**聚焦**路侧智能感知与交通安全**，研究多 LiDAR / 多传感器融合、3D 目标检测与跟踪、质量感知冲突分析，并进一步探索**以基础设施为中心的世界模型（I-WM）**与空间智能。
- **学术成果：**已发表/录用多篇 SCI 期刊论文，其中第一作者论文 4 篇，研究成果发表于 *Journal of Computing in Civil Engineering*、*Journal of Transportation Engineering Part A: Systems*、*Transportation Research Record*、*Journal of Infrastructure Systems* 等；另有多篇关于路侧多 LiDAR 感知、交通安全分析及交通系统优化的论文在审或已投稿。
- **工程能力：**具备从数据采集、点云处理到感知算法与交通仿真的完整研发经验，熟练使用 **Python/C++/PyTorch/Open3D/ROS2/CARLA/SUMO** 等工具。

核心科研经历

- **UMass Amherst | 研究助理 (RA)** 2023.09 – 2026.09
  导师：*Chengbo Ai* 副教授
  博士阶段围绕两条主线开展研究：
  - **质量感知的路侧多 LiDAR 感知与安全分析：**构建覆盖背景建模、无监督 3D 检测、鲁棒多点跟踪和质量感知冲突分析的完整 pipeline，将传感器层可靠性信息贯穿至上层交通安全应用。
  - **不确定性条件下的交通系统优化：**面向电动汽车充电需求与混合交通行为不确定性，研究鲁棒 MPC、系统最优路径与充电协同调度方法。
- **长安大学 | 研究助理 (RA)** 2020.09 – 2023.07
  导师：柏强教授
  开发基于多目标优化的路面与综合资产养护决策方法，涉及路段分组、交通动态、环境影响与不确定性；同时参与机场路侧交通监控系统研发，形成发明专利与软件著作权。

学术论文产出

期刊论文

1. **Meng, S.**, Parashar, P., Yang, Y., & Ai, C. (2027). FRGB3D: fast reliability-weighted Gaussian background modeling for roadside LiDAR traffic monitoring. *Journal of Computing in Civil Engineering*. **(SCI JCR 一区, ASCE 会刊)**
2. **Meng, S.**, Zhang, Y., Raucci, D., & Ai, C. (2026). MulDet3D: multi-objective optimization based unsupervised object detection for multiple roadside LiDARs. *Journal of Transportation Engineering Part A: Systems*, 152(10), 04026100. **(SCI, ASCE 会刊)**
3. **Meng, S.**, Bai, Q., & Shao, Y. (2026). A multi-objective optimization method for integrated road asset management considering traffic dynamics and environmental impacts. *Transportation Research Record*. **(SCI)**
4. Cao, R., **Meng, S.**, Feng, S., Dong, S., & Bai, Q. (2024). Network-level pavement maintenance and rehabilitation planning considering uncertainties. *International Journal of Pavement Engineering*, 25(1), 2340001. **(SCI JCR 一区)**
5. **Meng, S.**, Bai, Q., Chen, L., & Hu, A. (2023). Multiobjective optimization method for pavement segment grouping in multiyear network-level planning of maintenance and rehabilitation. *Journal of Infrastructure Systems*, 29(1), 04022047. **(SCI, ASCE 会刊)**
6. 柏强, 武帅, 曹蕊, **蒙思源**等. (2022). 民用机场乘客登机流程优化综述. 交通运输工程学报. **(EI/北大核心)**
7. Hu, A., Bai, Q., Chen, L., **Meng, S.**, et al. (2022). A review on empirical methods of pavement performance modeling. *Construction and Building Materials*, 342, 127968. **(SCI 中科院一区 Top)**
8. 柏强, 邵宇麒, **蒙思源**等. (2022). 基于视频的机场出发层违规接客车辆识别方法. 长安大学学报 *(自然科学版)*. **(北大核心)**

预印本论文

1. **Meng, S.** & Ai, C. (2026). Infrastructure-centric world models: bridging temporal depth and spatial breadth for roadside perception. *arXiv:2604.17651*.

会议论文

1. Fang, Z., **Meng, S.** (2025). Estimating travel mode choices of residents in Stockholm region based on multinomial logit model and mixed logit model. *Proc. SPIE 13575, STCE 2024*, 135753V.
2. Li, C., **Meng, S.** (2025). Analysis of expressway maintenance decision based on game theory. *Proc.*

SPIE 13575, STCE 2024, 135751T.

3. **蒙思源**, 邵宇麒, 曹蕊, 武帅. (2022). 考虑用户成本的网级路面养护决策多目标优化. *2022 世界交通运输大会 (WTC2022) 论文集 (运输规划与交叉学科篇)*.

在审/已投稿论文

1. **Meng, S.**, Cheng, R., & Ai, C. MulTrack3D: robust multi-point tracking for multiple roadside LiDARs via voting-based consensus. *Automation in Construction*. **(大修后在审)**
2. **Meng, S.**, Yang, Y., Christofa, E., Knodler, M., & Ai, C. Quality-aware vehicle conflict detection with spatial precision enhancement for roadside multi-LiDAR systems. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*. **(在投)**
3. **Meng, S.** & Ai, C. Station information and request timing for reducing fast-charging queues on intercity highway corridors. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*. **(在投)**
4. **Meng, S.** & Ai, C. When does queue-aware charging-station choice pay off in mixed autonomous and human-driven electric ride-hailing fleets? *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*. **(在投)**
5. **Meng, S.** & Ai, C. Calibration drift and colorization error in roadside camera–LiDAR systems: a saturating law and site-specific recalibration budgets. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*. **(在投)**
6. **Meng, S.** & Ai, C. Tracking quality determines traffic conflict detectability in roadside LiDAR systems: evidence from ClusterTrack3D. *Journal of Computing in Civil Engineering*. **(在投)**

学术报告与会议展示

1. **Meng, S.** (2026). Quality-aware vehicle conflict detection for roadside multi-LiDAR systems. *Safe Mobility Conference 2026*, Seattle, WA, USA.
2. **Meng, S.** (2026). FRGB3D: fast reliability-weighted Gaussian background modeling for roadside LiDAR traffic monitoring. *TRB 2026 Annual Meeting*, Washington D.C., USA.
3. **Meng, S.** (2025). MulDet3D: multi-objective optimization based unsupervised object detection for multiple roadside LiDARs. *INFORMS Annual Meeting 2025*, Atlanta, GA, USA.
4. **Meng, S.** (2025). Multi-objective optimization method for integrated roadway asset maintenance and rehabilitation considering traffic impacts. *TRB 2025 Annual Meeting*, Washington D.C., USA.
5. **Meng, S.** (2024). Multiobjective optimization method for pavement segment grouping in multiyear network-level planning of maintenance and rehabilitation. *INFORMS Analytics Conference 2024*, Orlando, FL, USA.
6. **蒙思源** (2022). 考虑用户成本的网级路面养护决策多目标优化. 世界交通运输大会 *(WTC 2022)*, 中国武汉. **(优秀论文奖)**

核心教学经历

- **UMass Amherst | 教学助理 (TA)** 2024.09 – 2025.01

  课程：Programming for Civil Engineers（Python）.

  – 设计本科生 Python 编程作业与考试题目，批改作业并提供反馈；

  – 讲授并指导编程实验课，带领学生完成代码实现与调试；

  – 定期开展课后答疑，帮助学生掌握编程概念与工程应用。

专利、荣誉与专业服务

- **美国临时专利：** Meng, S., Ai, C., & Xie, Y. (2026). System and method for unsupervised object detection using multiple LiDAR sensors. U.S. Provisional Patent Application No. 64/085,047, filed June 8, 2026.
- **中国发明专利：** 一种基于深度学习的机场出发层违章车辆自动识别方法（CN114821490B，授权）.
- **软件著作权：** 机场路侧违法车辆监控系统（第一作者，已获证）.
- **学术奖项：** 长安大学优秀毕业研究生（2023）、西北地区研究生英语演讲比赛二等奖（2021）、大学生英语竞赛三等奖（2021）、优秀本科毕业论文（2020）.
- **学术审稿：** IEEE Transactions on Multimedia、International Journal of Pavement Engineering、Journal of Transportation Engineering Part A: Systems、Journal of King Saud University Computer and Information Sciences、International Journal of Pavement Research and Technology、Transportation Research Record、Cluster Computing 等期刊审稿人.
- **专业技能：** Python、C++、MATLAB、LaTeX、PyTorch、TensorFlow、OpenCV、Open3D、ROS2、CARLA、SUMO、RoadRunner、Blender、GIS、SLAM、优化建模与 LiDAR 点云处理.

推荐人

- Dr. Chengbo Ai（博士导师，UMass Amherst）— chengbo.ai@umass.edu
- 柏强教授（硕士导师，长安大学运输工程学院副院长）— qiangbai@chd.edu.cn
- Dr. Michael Knodler（UMass，博士论文委员会成员）— mknodler@umass.edu
- Dr. Eleni Christofa（UMass，博士论文委员会成员）— echristofa@engin.umass.edu
- Dr. Hao Zhang（UMass，博士论文委员会成员）— hao.zhang@umass.edu